293　連想記憶リンクを用いた言語獲得の計算機モデル

Language acquisition model on computer using association memory link

森 英悟† 荒木 健治†† 宮永 喜一† 栃内 香次†
Eigo Mori Kenji Araki Yoshikazu Miyanaga Koji Tochinai
† 北海道大学工学部 Faculty of Engineering, Hokkaido University
†† 北海学園大学工学部 Faculty of Engineering, Hokkai-gakuen University

1　はじめに

一般に人間の子どもは，言語の種類に関わらず比較的短い期間にその母国語を修得することが知られている．言語獲得のメカニズムについては，これまで心理学，言語学を中心に研究が進められてきたが，近年こうした研究は学際的な広がりを見せており[1]，工学的研究との統合が期待されている．

我々は計算機における自然言語獲得のモデルを構築し，これを自然言語処理に応用することを目指しており[2]，これまで意味表現と言語表現の対をデータとしてシステムに与え，そこから相互の変換規則を自動獲得する手法について研究を進めてきた[3][4]．また，連想記憶リンクによって規則を構成する手法を提案しており[5]，本稿では連想記憶リンクによって規則にアクセスし，規則の活性状態，関連度を管理するメカニズムについて提案する．

2　連想記憶リンク

本手法における規則は意味表現と言語表現の対応規則として表現され，対応規則は，データから共通部分を置き換えマーカで一般化することで得られる．ルール化された単語，句，文や，それに対応する概念表現，格フレームは，規則関係を示すリンクで結ばれている．

本手法の最大の課題はいかにして，いかにして有効な規則に高速にアクセスするかという点にある．この点では人間は非常に優れたシステムであり，連想記憶リンクは人間の記憶アクセスの方法を参考に考案したものである．リンクは単に規則間を結ぶだけでなく階層的なリンク体系を構成しており，例えば置き換えマーカの置き換え適用成功メンバは上位の規則にリンクされている．各リンクは関連度などいくつかのパラメータを持ち，これらは動的に更新されていく．規則や履歴情報のリンクイメージ例を図1に示す．

また，システムは規則開始時点の初期値として，単語-概念間の対応関係，形態素情報，概念間の階層関係を与えられ，これらもそれぞれリンクとして単一のリンク体系中に表現されている．

3　規則へのアクセス

前述のように，本手法の最も大きな課題は有効な規則への高速なアクセスにある．当初，我々は可能な規則を全数検索し，それぞれの規則の得点から適用規則を決定する方法を採用していた．この方法は，最適な規則を適用できる可能性は高いものの，規則数の増大に伴って爆発的に計算時間を必要とする．高速な計算機の使用を仮定すれば，一時的に問題を回避することは可能であるが，人間は一般に熟達にしたがって規則数が増大するにも関わらず，アクセススピードが上がると考えられることから我々はこれを本質的な問題と考えた．連想記憶リストを用いた手法では縦型探索の方法を取り，連想した規則の適用に失敗しない限り，次の規則の検索は行なわない．このため，規則の適用成功率を高めるには，妥当な規則へのアクセスが優先的に行なわれることがポイントとなる．

ここでは入力された文に対する規則適用について述べることにする．システムは先頭単語を受け取ると，全文の入力を待たずに規則の適用を開始する．先頭単語から関連度の高い規則を作業記憶にコピーし，この規則にしたがってそれ以下の単語の解析が継続される．伝統的な形態素解析，構文解析，意味解析に相当する解析は対応規則の適用によって同時に解決され，並列に進行する．作業記憶を用いることによって，一文で同一の規則が複数回適用された時に，リンクの活性状態が相互に誤作用することを防ぐことができる．単語から対応規則のアクセスには次の様な種類がある．

1. 単語の字面から直接連想 (ex. a → [a,@1])
2. 単語に対応する概念から上位規則を連想
3. 単語に対応する概念からシソーラスリンクを経由して上位規則を連想
4. 全概念からの平均関連度が強力な規則を適用

4については，概念からの関連度が大きい規則のリストを更新しながら保持し，デフォルトとして用いるものである．後方で規則の適用が失敗した時には，適用に失敗した規則に対するリンクを非活性状態にし，次の規則を選択する．部分的な一致部には再帰的に規則の適用が行なわれる．

規則の適用によって正しい結果が得られた時には，システムはそのリンクの関連度を増加させる．すべてのリンクの関連度は時間の経過とともに徐々に減少し，このことによってリンク体系は動的に変化し入力に対して適応性を持つ．

4　おわりに

意味表現-言語表現の変換規則の自動獲得と適用について，連想記憶リンクを用い高速な規則アクセスを実現する方法を提案した．現在，本手法をさらに進めて計算コストによって，規則の適用を中断する手法を開発中である．これは，いったん適用した規則であっても，それ以降の規則適用にある程度以上の計算コストを要した時には，その規則適用を強制的に中止することによって，縦型検索の弊害の除去をねらうものである．また，実験システムの改良を行ない，我々の従来の方法との比較検討も進めている．

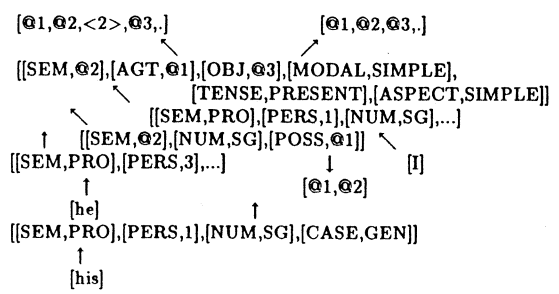


図1) 連想記憶リンクの例

(I drive a car. His father likes you. などを変換可能な規則.
<2>は形態素情報を示し，@1,... は置き換えマーカを示す.)

参考文献

[1] Eigo Mori, Kenji Araki, Yoshikazu Miyanaga, Koji Tochinai , "A Language Acquisition Model on a Computer using Partial Pattern Matching", AMLaP96, Sep. 1996

[2] 森 英悟, 宮永 喜一, 栃内 香次, "素性構造を媒介とする実例学習型機械翻訳," 信学技報, NLC94-43, pp.33-40, Dec. 1994

[3] 森 英悟, 荒木 健治, 宮永 喜一, 栃内 香次, "自然言語－意味構造対応ルールの獲得と適用", 信学技報, NLC95-42, pp.17-22, Oct. 1995

[4] 森 英悟, 荒木 健治, 宮永 喜一, 栃内 香次, "表層文から意味表現への変換規則の獲得と適用", 信学論 (投稿中)

[5] 森 英悟, 荒木 健治, 宮永 喜一, 栃内 香次, "言語獲得モデルへの連想記憶リンクの導入", 信学会全国大会予稿集, (平8秋季)